



موهبة  
Mawhiba

اسم الوحدة

كن عالمًا في الاحياء والعلوم الطبية

# الروبوت والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

التقنيات الذكية ... شريك المستقبل في إنقاذ حياة الإنسان

يشهد القطاع الصحي ثورة تقنية غير مسبوقة بفضل دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحسين دقة التشخيص والعلاج، وتقليل الأخطاء، ورفع كفاءة الرعاية الصحية وجودة حياة المرضى.

## أهداف البحث

التعرف على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الطب.



استكشاف تطبيقاتهما المتنوعة في الرعاية الصحية.



توضيح فوائدهما وتحدياتهما في المجال الطبي.



استشراف مستقبل الطب بتقنيات أكثر ذكاء.



## ما هو الذكاء الاصطناعي؟



هو قدرة الآلات والأنظمة الحاسوبية على محاكاة الذكاء البشري مثل التعلم، التفكير، تحليل البيانات، واتخاذ القرار.



## ما هي الروبوتات الطبية؟

أجهزة ذكية متقدمة مصممة لمساعدة الأطباء في إجراء العمليات، التشخيص الأمراض، التعقيم، وإدارة المستشفيات بكفاءة ودقة عالية.



## الفوائد



زيادة دقة العمليات والتشخيص



تقليل الأخطاء الطبية



توفير الوقت والجهد



تحسين جودة الرعاية الصحية



إمكانية الوصول إلى رعاية أفضل



دعم اتخاذ القرار الطبي



## استخدامات الروبوت والذكاء الاصطناعي في الطب

### الذكاء الاصطناعي



تحليل الصور الطبية واكتشاف الأمراض المبكرة



التشخيص الذكي والتنبؤ بتطور الأمراض



دعم اتخاذ القرار لاختيار العلاج المناسب



المراقبة عن بعد ومتابعة حالة المرضى

### الروبوتات الطبية



إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بأقل تدخل



نقل الأدوية والعينات داخل المستشفيات



التعقيم الذكي داخل والمعدات



المساعدة في التأهيل والعلاج الطبيعي

## كيف تعمل هذه التقنيات؟



جمع البيانات من الأجهزة الطبية والمستشفيات



معالجة البيانات وتنظيمها وتحليلها بخوارزميات متقدمة



التعلم والتنبؤ الذكاء الاصطناعي يتعلم الأنماط ويستخرج النتائج



اتخاذ القرار تقديم توصيات دقيقة للأطباء



التنفيذ والمراقبة تنفيذ العلاج ومراقبة النتائج وتحسينها

## التحديات



ارتفاع تكلفة الأجهزة والتقنيات



الحاجة إلى تدريب متخصص للأطباء



حماية البيانات والخصوصية



الاعتماد على البنية التحتية الرقمية



الاعتبارات الأخلاقية والقانونية

## مستشفى المستقبل

- ✓ غرف عمليات ذكية وروبوتات متطورة
- ✓ تشخيص فوري وتحليل لحظي للصور
- ✓ علاج شخصي لكل مريض
- ✓ متابعة مستمرة من المنزل
- ✓ ربط جميع الأجهزة والأنظمة برعاية موحدة

## خلاصة البحث



يمثل دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في الطب الحديث، حيث يساعد على تقديم رعاية صحية أدق وأسرع وأكثر أماناً. ومع التطور المستمر، سيكون لهذه التقنيات دور أكبر في بناء مستقبل صحي أفضل للإنسان.



إعداد  
الدكتور راكان حامضي



مدرب الوحدة  
محمد القتامي